Anexo J. Evaluación exploratoria en razón de verosimilitud (Cllr)

J.1 Propósito. Este anexo respalda las secciones 2.6.5 y 3.3. Siguiendo la guía de la ENFSI para informes evaluativos (2015), se evaluó la puntuación de audio como evidencia en forma de razón de verosimilitud. Este análisis no formaba parte de los alcances del plan.

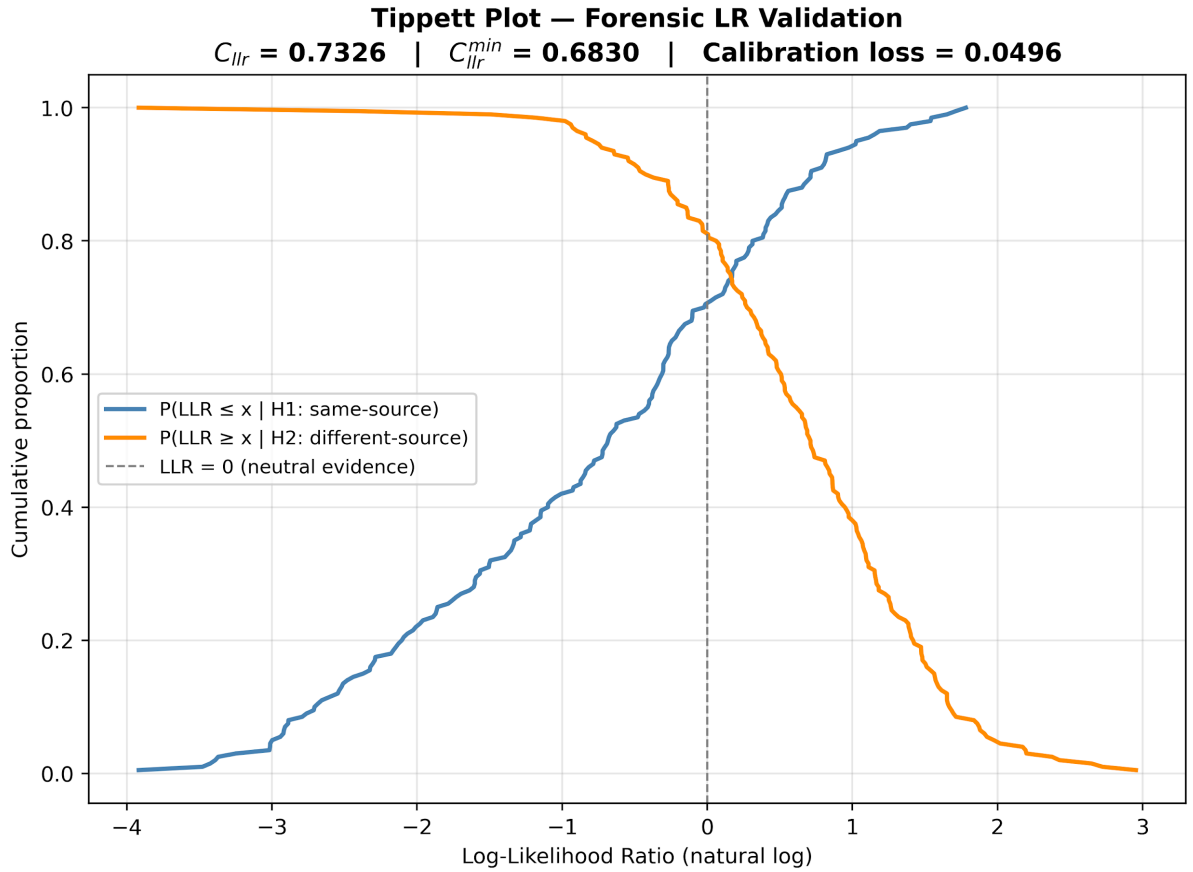
J.2 Método. Se usaron las puntuaciones de audio de la evaluación sobre el conjunto de prueba (distancia euclidiana): 100 audios auténticos (hipótesis de misma fuente) y 100 empalmados (hipótesis de fuentes distintas). Una regresión logística transformó cada puntuación en el logaritmo de la razón de verosimilitud, descontando la proporción de clases de la muestra de calibración. Se calculó el Cllr (Brümmer & du Preez, 2006), que penaliza las razones mal calibradas, y el Cllr mínimo, que se obtiene con una calibración óptima monótona. Su diferencia es la pérdida de calibración. Un Cllr de 1 equivale a no aportar información, y valores menores indican mejor evidencia.

J.3 Resultados.

Figura J1

Gráfico Tippett de la evaluación en razón de verosimilitud sobre el conjunto de prueba (distancia euclidiana, 100 audios auténticos y 100 empalmados). Se muestran P(LLR ≤ x | H1: misma fuente) y P(LLR ≥ x | H2: fuentes distintas) en función del logaritmo natural de la razón de verosimilitud; la línea vertical discontinua marca el valor neutro (LLR = 0). Cllr = 0.733, Cllr mínimo = 0.683, pérdida de calibración = 0.050.

El Cllr fue de 0.733 y el Cllr mínimo de 0.683, de modo que la pérdida de calibración es de 0.050.



La Figura J.1 muestra el gráfico Tippett. Las razones de verosimilitud son moderadas: los logaritmos naturales se concentran aproximadamente entre -4 y 3, es decir, razones de verosimilitud de unas decenas a favor de cada hipótesis. En el valor neutro (logaritmo igual a 0), una proporción de los audios auténticos y los empalmados quedan del lado de la hipótesis equivocada.

J.4 Limitaciones. La calibración se ajustó con las mismas puntuaciones sobre las que se evalúa, por lo que el Cllr es optimista. Además, la muestra es de 100 audios por clase y los empalmes son sintéticos entre dispositivos (sección 2.2.6). Un uso pericial requeriría calibrar con un conjunto independiente. Los resultados se presentan solo como complemento.